

1 Introducció

Les estrelles conformen pràcticament la totalitat de la massa bariònica de l'univers i es troben en un estat de la matèria anomenat plasma. Aquest consisteix en un gas ionitzat on els àtoms es poden moure lliurement, així com els electrons. Amb aquestes condicions es dedueix que el plasma és un bon conductor elèctric i altament sensible a camps magnètics, per tant, en presència d'un camp magnètic les equacions que descriuen el seu comportament són les de la magnetohidrodinàmica (MHD).

El Sol és una estrella de la seqüència principal de tipus espectral G2V. El seu camp magnètic interacciona fortament amb el plasma, de manera que es generen taques solars, flamarades, protuberàncies, filaments, etc. L'objecte d'aquest estudi són les protuberàncies solars que han arribat a la corona, la part més externa i calenta de l'atmosfera solar.

La temperatura de la corona és molt elevada ($\sim 10^6 K$) i la densitat molt baixa ($\sim 10^{12} m^{-3}$) respecte altres punts de l'atmosfera com la fotosfera o la cromosfera. En canvi, una protuberància presenta una densitat major ($10^{15} - 10^{17} m^{-3}$) i una temperatura molt menor ($< 10^5 K$) que la de la corona que l'envolta.

El fi d'aquest treball és l'estudi de la propagació d'ones pertorbatives sobre l'estat quiescent d'una protuberància dins la corona solar mitjançant l'ús de Dedalus (Burns et al. 2020), una llibreria de Python enfocada a resoldre equacions diferencials parcials (PDE per les seves sigles en anglès) com les MHD. El camp de les ones en estats quiescents de protuberàncies solars ha estat estudiat intensivament per la comunitat científica. Un dels llibres més important de física solar va ser escrit en els anys 80 per Priest (2014). Els fonaments d'aquest estudi es troben en els Caps. 1, 2, 4 i 11 d'aquest, juntament amb els articles Joarder i Roberts (1992) i Oliver et al. (1993) que simplifiquen el sistema d'una protuberància en la corona solar.

El camp magnètic és pràcticament horitzontal en les protuberàncies quiescents, com es pot apreciar en la Fig. 1a. Aquesta es basa en Fig. 11.1 del llibre de Priest (2014). La manera d'esquematitzar la protuberància solar consisteix en ignorar els esforços de cisallament que pateix i suposar-la com una llosa o làmina plana.

A més, s'imposa la condició de camp magnètic estrictament constant en mòdul i direcció. La manera d'aconseguir aquest sistema és situar la superfície com a doble condició de contorn, als extrems. Com que es tracta de la superfície, les velocitats als extrems són nul·les. En conseqüència, apareixen modes normals fortament dependents de la regió central, la protuberància. Finalment el sistema resulta com en la Fig. 1b. Aquesta representació es basa en la Fig. 1 de l'article Joarder i Roberts (1992).

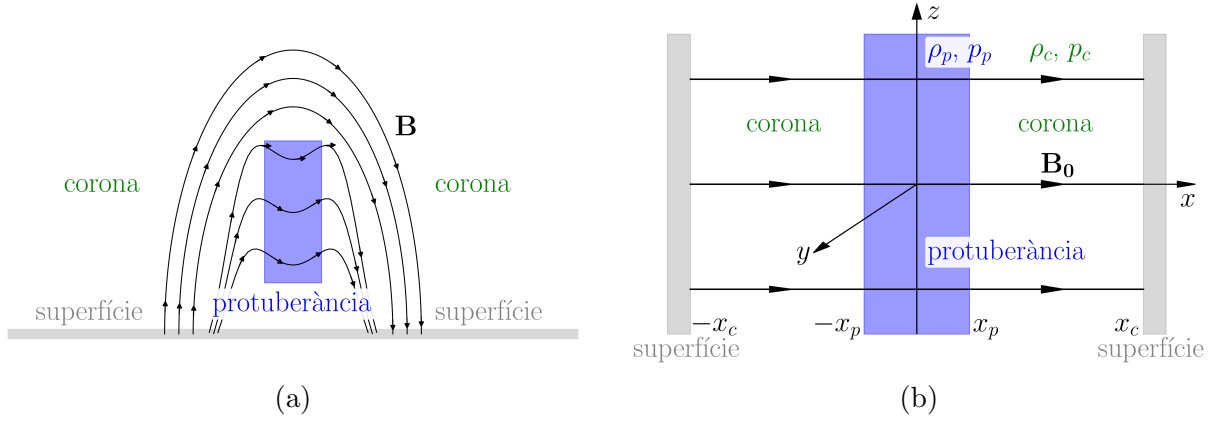


Figura 1: (a) Representació esquemàtica d'una protuberància solar en la corona. (b) Diagrama del sistema en equilibri tèrmic, com a làmina plana paral·lela a la superfície amb dimensions de $2x_p$ de gruix en direcció $\hat{x}$, d'alçada infinita en direcció $\hat{z}$ i infinita en direcció $\hat{y}$. El camp magnètic $\mathbf{B}$ és horitzontal en direcció $\hat{x}$.

S'han fet altres consideracions que no afecten a les dimensions del sistema. No obstant, juguen un paper clau com per exemple la condició d'adiabaticitat, que suposa l'inexistència d'intercanvi d'energia entre regions. També es té en compte la diferència de densitats i temperatures en les tres zones, tot i que és la mateixa en les dues zones de la corona. A més, s'ha de definir el sistema en equilibri termodinàmic (TD) i estàtic, per després pertorbar-lo lleugerament i comprovar la propagació d'aquesta pertorbació com a ona dins la protuberància i el medi. S'ignoren els efectes gravitatoris i viscosos del plasma per simplificar encara més la situació.

El procediment seguit per obtenir els autovalors i les autofuncions dels modes normals, així com la relació de dispersió, és el següent. Per començar es dedueixen les equacions MHD (Sec. 2) i es linealitzen suposant que les quantitats pertorbades es comporten com a ones planes, ja que es tracta d'un medi uniforme en equilibri estàtic (Subsec. 3.1). D'aquesta manera s'obté una relació de dispersió. Finalment s'adimensionalitzen les equacions per ser implementades en Dedalus (Sec. 4).

2 Equacions MHD

Les ones magnetohidrodinàmiques (MHD) són les que descriuen els esdeveniments en el plasma ionitzat de la corona solar. Llavors s'han de tenir en compte principalment dos blocs d'equacions: les magnètiques i les de plasma. En aquesta secció es donen les directrius principals de la deducció de les equacions MHD. La deducció completa es troba en el Cap. 2 del llibre de Priest (2014), esmentat en la introducció.

El bloc de les equacions magnètiques es conforma principalment per les equacions de Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{j}, \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho^*}{\varepsilon_0}. \quad (2.4)$$

on $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$ són els camps elèctric i magnètic respectivament, ρ^* és la densitat de càrrega en volum, $\mathbf{j}$ és la densitat de corrent, c la velocitat de la llum i ε i μ les permeabilitats elèctrica i magnètica del medi, respectivament. En el cas de la corona solar el valors de les permeabilitats són propers als del buit.

Realment $\mathbf{B}$ és la intensitat de camp magnètic però amb el fi d'evitar una lectura pesada es diu camp magnètic. De totes maneres s'ha fet servir la relació constitutiva ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$), on $\mathbf{H}$ és directament el camp magnètic. També es fa servir l'altra relació constitutiva ($\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$), on $\mathbf{E}$ és el camp elèctric i el vector desplaçament.

Per seguir amb les equacions magnètiques es té en compte que la pertorbació d'una protuberància quiescent suposa un problema no relativista. Llavors la llei d'Ohm dicta que el corrent és proporcional al camp elèctric total:

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (2.5)$$

i si s'aïlla el camp elèctric estàtic:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{j}/\sigma. \quad (2.6)$$

Finalment s'obté l'equació d'inducció al substituir el camp elèctric estàtic dins l'Eq. (2.3):

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (2.7)$$

És important tenir en compte que es considera una resistivitat del medi, σ , infinita, llavors el terme $\mathbf{j}/\sigma$ desapareix de l'Eq. (2.6). En aquest cas és possible fer l'assumpció ja que les escales de longitud del problema són grans. Tot i així, en algunes regions d'alta concentració de corrent o a escales menors no sempre es pot prendre aquesta llibertat.

Les variables més importants en un plasma són el camp magnètic, $\mathbf{B}$, i la velocitat del propi plasma, $\mathbf{v}$, per tant, és convenient escriure totes les expressions en funció d'aquestes. En canvi, les variables de corrent, $\mathbf{j}$, i de camp elèctric, $\mathbf{E}$, són secundàries, de manera que poden ser substituïdes per les principals. Amb aquesta consideració es simplifiquen les equacions ja que apareixen manco variables, fet que s'agraeix a l'hora d'implementar i resoldre les equacions amb l'ajuda de Dedalus, com es veurà més envant.

El segon bloc d'equacions a tractar és el de les equacions del plasma. Les tres equacions principals són les que segueixen, començant per la de continuïtat de massa:

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (\text{a}) \quad , \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{b}), \quad (2.8)$$

on s'ha definit la derivada material o convectiva com

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla. \quad (2.9)$$

La segona equació rellevant realment és el subconjunt de les equacions del moviment del plasma sota neutralitat elèctrica:

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla p + \mathbf{j} \times \mathbf{B} + \mathbf{F}, \quad (2.10)$$

on no es tenen en compte els efectes inercials i les forces ($\mathbf{F}$) poden ser viscoses ($\mathbf{F}_v$) o gravitatòries ($\mathbf{F}_g$). D'aquesta manera, al resoldre aquestes equacions s'obtenen ones magneto-viscoses o magneto-gravitacionals respectivament. No obstant això, en el cas d'aquest estudi es suposen forces externes nul·les ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$) per les qüestions que s'han aclarit en la introducció (Sec. 1). Per consegüent les ones resultants són magneto-acústiques (també anomenades magnetohidrodinàmiques, MHD), que corresponen a l'Eq. (2.10) si només es té en compte la força de Lorentz ($\mathbf{j} \times \mathbf{B}$) i el gradient de pressió ($-\nabla p$).

Finalment la tercera equació de plasma rellevant és la de gas ideal, que pot ser escrita de diverses maneres:

$$p = \frac{\tilde{R}}{\tilde{\mu}} \rho T = \frac{k_B}{m} \rho T = nk_B T, \quad (2.11)$$

on k_B és la constant de Boltzmann, m_p és la massa del protó, $\tilde{R} = k_B/m_p$ la constant dels gasos ideals, $\tilde{\mu} = m/m_p$ el pes atòmic mitjà, $\rho = \tilde{\mu} m_p n = mn$ la densitat, m la massa de partícula mitja i n el nombre total de partícules.

Una hipòtesi important amb profundes implicacions que es fa en aquest estudi és la d'adiabaticitat. La conservació d'energia del sistema modifica l'equació de calor

$$\rho T \frac{ds}{dr} = -\mathcal{L}, \quad (2.12)$$

ò alternativament

$$\frac{\rho^\gamma}{\gamma - 1} \frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = -\mathcal{L}, \quad (2.13)$$

de manera que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0, \quad (2.14)$$

on s és l'entropia, $\gamma = c_p/c_v = 5/3$ la proporció de calors específics i $\mathcal{L} = 0$ és la funció pèrdua d'energia, nul·la en el cas adiabàtic. Així doncs, de l'equació de calor s'obté una condició que més envant es farà servir al resoldre les equacions.

Per acabar aquesta secció es reescriuen totes les assumpcions fetes en la deducció de les equacions. Aquestes són extrems del Cap. 2 del llibre de Priest (2014).

I. Plasma continu i en equilibri estàtic.

II. Plasma en equilibri termodinàmic (TD).

- III. Coeficient $\sigma \rightarrow \infty \implies \eta \rightarrow 0$ i μ constant, propietats del plasma isotròpiques.
- IV. Equacions en sistema de referència del plasma, no del Sol.
- V. Efectes relativistes ignorats, velocitats molt menors a la del llum.
- VI. Plasma fluid únic, tot i que existeixen models de 2 i 3.
- VII. Llei d'Ohm simplificada.

3 Ones MHD

En la secció anterior s'han presentat totes les equacions rellevants amb la descripció de cada paràmetre que apareix en elles. Les equacions que s'han de linealitzar de l'apartat anterior per a la discussió de les ones són les següents: camp magnètic convergent, Eq. (2.2); inducció, Eq. (2.7); continuïtat de massa, Eq. (2.8); equacions del moviment, Eq. (2.10); i calor, Eq. (2.14). Aquest procés és semblant al duit a terme en els articles de Joarder i Roberts (1992) i de Oliver et al. (1993), deixant de banda la deducció més general del llibre de Priest (2014)

3.1 Linealització

Per linealitzar les equacions s'ha de descomposar cada terme en una part estacionària o quiescent i en una part pertorbativa, suposadament molt menor. D'aquesta manera les variables són del següent estil:

$$f(\mathbf{r}, t) = f_0 + f_1(\mathbf{r}, t) \quad , \quad |f_0| \gg |f_1(\mathbf{r}, t)|. \quad (3.1)$$

Les que es fan servir i es substitueixen en les equacions mencionades són la densitat, la pressió, la velocitat i el camp magnètic:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1, \quad (3.2)$$

$$p = p_0 + p_1, \quad (3.3)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1, \quad (3.4)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1. \quad (3.5)$$

La condició d'equilibri estàtic (I) imposa una velocitat quiescent nul·la ($\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$). A l'hora de linealitzar només es tenen en compte els termes d'ordre zero (variables quiescents i els seus productes) i els termes de primer ordre, les pertorbacions lineals. Llavors s'ignoren els ordres superiors donats pels productes de les parts pertorbatives de dues variables o el quadrat d'una mateixa.

Les cinc equacions citades en l'inici es linealitzen de la manera indicada, llavors els resultats són els següents:

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1) = 0, \quad (3.6)$$

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 + (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 / \mu, \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) p_0 - c_s^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 \right) = 0, \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0), \quad (3.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0, \quad (3.10)$$

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma k_B T_0}{m}. \quad (3.11)$$

Per linealitzar l'equació de calor, (Eq. (2.14)), i arribar a l'Eq. (3.8) s'ha hagut de fer una aproximació en sèrie de Taylor de l'estil

$$\frac{1}{\rho^\gamma} = \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 + \frac{\rho_1}{\rho_0} \right)^{-\gamma} \approx \frac{1}{\rho_0^\gamma} \left(1 - \gamma \frac{\rho_1}{\rho_0} \right), \quad (3.12)$$

apart de fer servir la definició de la velocitat del so de l'Eq. (3.11).

Per resoldre les equacions linealitzades es proposen ones planes ja que el medi és uniforme i es troba en equilibri quiescent. Les ones planes impliquen una dependència de les variables d'espai i temps com a exponencials complexes

$$\mathbf{f}_1(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}. \quad (3.13)$$

La propagació de les pròpies ones té lloc la direcció $\hat{z}$. Per la simetria del sistema (Fig. 1b), tant les variables pertorbades escalars de densitat, ρ , i pressió, p , com les vectorials de velocitat, $\mathbf{v}$, i camp magnètic, $\mathbf{B}$, només depenen de la posició, x , en que s'avaluen. Llavors

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) \equiv \rho(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.14)$$

$$p_1(\mathbf{r}, t) \equiv p(x) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.15)$$

$$\mathbf{v}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (v_x(x), v_y(x), v_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.16)$$

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}, t) \equiv (B_x(x), B_y(x), B_z(x)) e^{i(\omega t - k_z z)}, \quad (3.17)$$

es separen les equacions vectorials linealitzades. Es fa evident que hi ha vuit funcions desconegudes: ρ , $\mathbf{v}$, p , $\mathbf{B}$, ω i k_z . Aquestes són les que s'empren per calcular els autovalors i les autofuncions dels modes normals, apart de la relació de dispersió. Tan aviat com les equacions estan linealitzades i les solucions es troben en forma d'ones planes, es pot procedir a la substitució de les solucions dins les equacions per resoldrer-les correctament.

Hi ha dues passes prèvies per dur a terme el procediment descrit correctament. La primera consisteix en fixar la condició de velocitat nul·la als extrems del sistema

$$\mathbf{v}(x = \pm L) = \mathbf{0}, \quad (3.18)$$

i la segona és definir les derivades com a operadors d'ones planes per facilitar el tractament de les equacions

$$\frac{\partial}{\partial t} \implies i\omega, \quad (3.19)$$

$$\nabla \implies \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} - ik_z \hat{z}. \quad (3.20)$$

Es substitueixen els operadors dins les equacions linealitzades i s'arriba a unes noves equacions més senzilles. L'objectiu final de les equacions és descriure el sistema en segons les autofuncions, $\mathbf{v}$, els autovalors, ω , i les constants que el caracteritzen.

La velocitat del so de l'Eq. (3.11) es dedueix a partir de la substitució de l'Eq. (3.6) dins l'Eq. (3.8)

$$c_s^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{p_1}{\rho_1}. \quad (3.21)$$

A partir de l'Eq. (3.6) s'obté la següent expressió:

$$i\omega\rho + \rho_0 \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} - ik_z v_z \right) = 0, \quad (3.22)$$

i si es defineix $\tilde{v}_x(x) \equiv iv_x(x)$ i es multiplica per $-i$ s'obté una equació sense la identitat imaginària explícitament

$$\omega\rho - \rho_0 \left(\frac{\partial \tilde{v}_x}{\partial x} + k_z v_z \right) = 0. \quad (3.23)$$

Aquesta es fa servir més envant, ja que es pretén eliminar la variable de densitat.

De la condició de camp magnètic amb divergència nul·la, Eq. (3.10), s'aconsegueix la següent relació

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = k_z \tilde{B}_z. \quad (3.24)$$

De l'equació d'inducció linealitzada, Eq. (3.9), s'obtenen tres relacions ja que aquesta és vectorial. De nou es defineixen les variables tilde $\tilde{B}_y(x) \equiv iB_y(x)$, $\tilde{B}_z(x) \equiv iB_z(x)$ per absorbir el terme imaginari

$$\omega B_x = B_0 k_z v_z, \quad (3.25)$$

$$\omega \tilde{B}_y = B_0 \frac{\partial v_y}{\partial x}, \quad (3.26)$$

$$\omega \tilde{B}_z = B_0 \frac{\partial v_z}{\partial x}. \quad (3.27)$$

Aleshores existeixen tres equacions pel camp magnètic estretament connectades amb els autovalors i les autofuncions.

De les equacions del moviment del plasma, Eq. (3.7), també resulten tres noves relacions:

$$\omega \rho_0 \tilde{v}_x = -c_s^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}, \quad (3.28)$$

$$\omega \rho_0 v_y = -\frac{B_0}{\mu} \frac{\partial \tilde{B}_y}{\partial x}, \quad (3.29)$$

$$\omega \rho_0 v_z = c_s^2 k_z \rho + \frac{B_0}{\mu} \left(k_z B_x - \frac{\partial \tilde{B}_z}{\partial x} \right). \quad (3.30)$$

Aquestes suposen més condicions que s'han d'acomplir juntament amb les tres anteriors.

S'han fet servir exponents complexos (ones planes) per treballar les equacions, però s'ha de tenir en compte que les variables són reals i no imaginàries. D'aquesta manera s'ha de prendre la part real de les ones planes: $\Re(f_1) = f(x) \cos(\omega t - k_z z)$. Aquelles funcions representades amb tilde presenten un desfasament de $\pi/2$ respecte a les altres

$$\begin{aligned} f = -i\tilde{f} &\implies f_1 = -i\tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z)} = \tilde{f}_1 e^{i(\omega t - k_z z - \pi/2)}, \\ &\implies \Re(f_1) = \tilde{f}_1 \cos(\omega t - k_z z - \pi/2) \quad \text{on} \quad \tilde{f}_1 \in \Re \end{aligned}$$

De totes aquestes equacions s'observen dos grups de variables desacoblades. En el primer bloc, en les Eqs. (3.26) i (3.29) només apareixen les variables v_y i $\tilde{B}_z$. En canvi, en el segon bloc d'Eqs. (3.23), (3.25), (3.27), (3.28) i (3.30) les variables que apareixen són les restants: ρ , B_x , $\tilde{B}_z$, $\tilde{v}_x$ i v_z . Aquests dos blocs corresponen a les solucions dels modes d'Alfvén i als modes ràpids i lents, respectivament.

3.2 Solucions: modes normals

Com s'ha comentat prèviament les variables principals són les de velocitat $\mathbf{v}$ i camp magnètic $\mathbf{B}$, llavors s'expressen les equacions segons aquestes.

Per obtenir els modes normals és necessari resoldre les equacions d'autovalors proposades prèviament. Els dos blocs d'equacions es poden simplificar paral·lelament i resulten en els problemes d'Alfvén i de modes ràpids i lents respectivament.

3.2.1 Modes d'Alfvén

En aquest cas s'ha d'eliminar el camp magnètic de les Eqs. (3.26) i (3.29), el que resulta en una única equació d'autovalors:

$$\omega^2 v_y + v_A^2 \frac{d^2 v_y}{dx^2} = 0, \quad (3.31)$$

on $v_A^2 \equiv \frac{B_0^2}{\mu \rho_0}$ és la definició de la velocitat d'Alfvén al quadrat.

3.2.2 Modes ràpids i lents

El segon bloc d'equacions és més complexe degut al gran nombre de variables i equacions. Tot i així, la idea és la mateixa: eliminar les variables de densitat i camp magnètic per obtenir relacions d'autofuncions $\mathbf{v}$ i d'autovalors ω . En aquest cas hi ha dues equacions ja que hi ha dues velocitats en les variables. De nou, és una qüestió d'àlgebra el combinar les Eqs. (3.23), (3.25), (3.27), (3.28) i (3.30) per obtenir els següents resultats:

$$\omega^2 \tilde{v}_x + c_s^2 \frac{d^2 \tilde{v}_x}{dx^2} + c_s^2 k_z \frac{dv_z}{dx} = 0, \quad (3.32)$$

$$v_A^2 \frac{d^2 v_z}{dx^2} + k_z c_s^2 \frac{d \tilde{v}_x}{dx} + (-c_s^2 k_z^2 - v_A^2 k_z^2 + \omega^2) v_z = 0. \quad (3.33)$$

DIR AQUÍ QUE AMB $k_z = 0$ SE RECUPERA 2 PICS ALFVÉN: PER V_X I PER V_Z

3.2.3 Relació de dispersió

Per estudiar l'evolució dels autovalors de cada mode és sol calcular la relació de dispersió. Aquesta consisteix en la relació de cada autovalor ω amb la seva autofunció $\mathbf{v}$ mitjançant el nombre d'ona k_z . D'aquesta manera les autofuncions es corresponen a la velocitat de fase de cada mode normal.

REPETIR O DIR PER 1R PIC QUE ALFVEN NO DD PQ NO TE KZ

Les ones d'Alfvén són del tipus 4.1.a, no?

Repàs secció 4.8 - resum ones

4 Mètode

En aquest apartat es detalla la implementació de les equacions en Dedalus i la resolució dels modes normals. A més, es descriu també el tractament dels resultats.

Abans d'implementar els sistemes d'equacions obtinguts en la secció anterior és indispensable adimensionalitzar les variables i, en conseqüència, les equacions. D'aquesta manera es deixa de banda qualsevol sistema d'unitats i es proporcionen uns valors de referència adequats als valors típics de les variables del sistema:

$$\{l_{ref}, t_{ref}, v_{ref}, \rho_{ref}, B_{ref}\}$$

Llavors les noves variables adimensionalitzades respecte els valors de referència

$$\begin{aligned} x = \bar{x} \cdot l_{ref} &\implies \frac{d}{dx} = \frac{1}{l_{ref}} \frac{d}{d\bar{x}}, & \bar{\omega} = \omega \cdot t_{ref} &\implies \omega = \frac{\bar{\omega}}{t_{ref}}, \\ \rho = \bar{\rho} \cdot \rho_{ref}, & v = \bar{v} \cdot v_{ref}, & k_z = \frac{\bar{k}_z}{l_{ref}}, & B = \bar{B} \cdot B_{ref}. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Finalment es substitueixen les variables normalitzades, Eq. (4.1), dins l'Eq. (3.31) en el cas d'Alfvén, i dins les Eqs. (3.32) i (3.33) en el cas dels modes ràpids i lents per obtenir les equacions normalitzades que s'implementen al codi de Python. El resultat d'aquestes substitucions pràcticament no altera les equacions; únicament s'afegeix una barra sobre les variables. Per qüestions visuals s'omet la barra i les equacions que s'introdueixen al codi són les Eqs. 3.31, 3.32 i 3.33.

Es fa evident la subdivisió del problema degut al desacoblament de les equacions i, per tant, dels modes normals. Aquests es descomposen en els modes d'Alfvén i en els modes ràpids i lents.

OJO NO TE REPETEIXIS TANT ALOMILLOR, ENXUFA-HO A COLQUE ALTRE PARÀGRAF MIG BUIT MÉS AMUNT...

4.1 Modes d'Alfvén

El problema d'Alfvén de l'Eq. (3.31) presenta una forma molt semblant a la d'una corda amb estructura i amb els extrems fixats. La disposició d'aquesta corda correspon a la velocitat d'Alfvén, v_A^2 , que es veu alterada per la diferència de densitat, pressió i temperatura en les zones del sistema, veure Fig. 1b.

Per aquest motiu i com a primer contacte amb la llibreria Dedalus (Burns et al. 2020) s'ha resolt el problema dels modes normals d'una corda amb densitat no constant, amb les condicions de contorn d'extrems fixes. Per qüestions d'espai no s'afegeixen els resultats d'aquest exercici ja que són idèntics als del problema d'Alfvén (Sec. 5.1)

4.2 Modes ràpids i lents

Una vegada resolt el primer cas es procedeix al càlcul dels modes ràpids i lents, juntament amb la relació de dispersió. En el cas d'acoblament nul entre els modes longitudinals i verticals ($k_z = 0$) es recupera l'estructura del problema d'Alfvén per les dues autofuncions $\tilde{v}_x$ i v_z .

Per solventar els subproblemes s'han creat diferents notebooks de Python (.ipynb) per separat en els que s'implementen les equacions corresponents. Aquests es poden trobar en el repositori, veure (Ribot 2025).

Per realitzar els càlculs amb Dedalus es divideix l'espai del problema en 256 punts mitjançant els polinomis de Legendre. S'ha escollit aquest nombre per qüestions de temps de càlcul i de memòria. El procediment de Dedalus és transformar la informació de l'espai real a l'espai de Fourier, realitza els càlculs i retorna a l'espai real.

5 Resultats

En aquesta secció es presenten els càlculs més importants i representatius del problema realitzats en els codis (Apèndix A). En l'anàlisi segueix el mateix ordre que la secció anterior: primer el problema d'Alfvén i després el dels modes ràpids i lents. Els valors numèrics emprats per resoldre el problema són els següents:

c_{sc}^2	c_{sp}^2	v_{Ac}^2	v_{Ap}^2	k_z
1	6	20	250	0.01

Taula 1: Valors numèrics utilitzats per a la resolució del problema. Les velocitats són adimensionals.

Aquestes xifres són simulades a causa de certes limitacions computacionals. Per contrastar aquests resultats amb valors realistes es poden consultar els articles de Joarder i Roberts (1992) i de Oliver et al. (1993).

Un dels punts d'aquest treball és comparar els autovalors obtinguts per Dedalus amb aquells calculats analíticament a partir de combinacions sinusoidals. Per això es realitza en cada cas el càlcul de l'error relatiu η :

$$\eta = \frac{\omega_D - \omega}{\omega} \quad (5.1)$$

on ω_D és l'autovalor obtingut per Dedalus i ω analíticament. Les solucions analítiques es troben en major detall en l'article de Joarder i Roberts (1992) i s'han calculat a partir d'una rutina numèrica.

5.1 Modes d'Alfvén

Com ja s'ha comentat aquest cas s'assembla a una corda amb estructura longitudinal atès que representa un problema unidimensional, tot i que la velocitat i la dependència d'aquesta siguin perpendiculars. A més, no existeix cap tipus de relació de dispersió per aquesta situació degut a la independència dels autovalors respecte el nombre d'ones.

L'error relatiu dels autovalors resultants del problema d'Alfvén és considerablement petit.

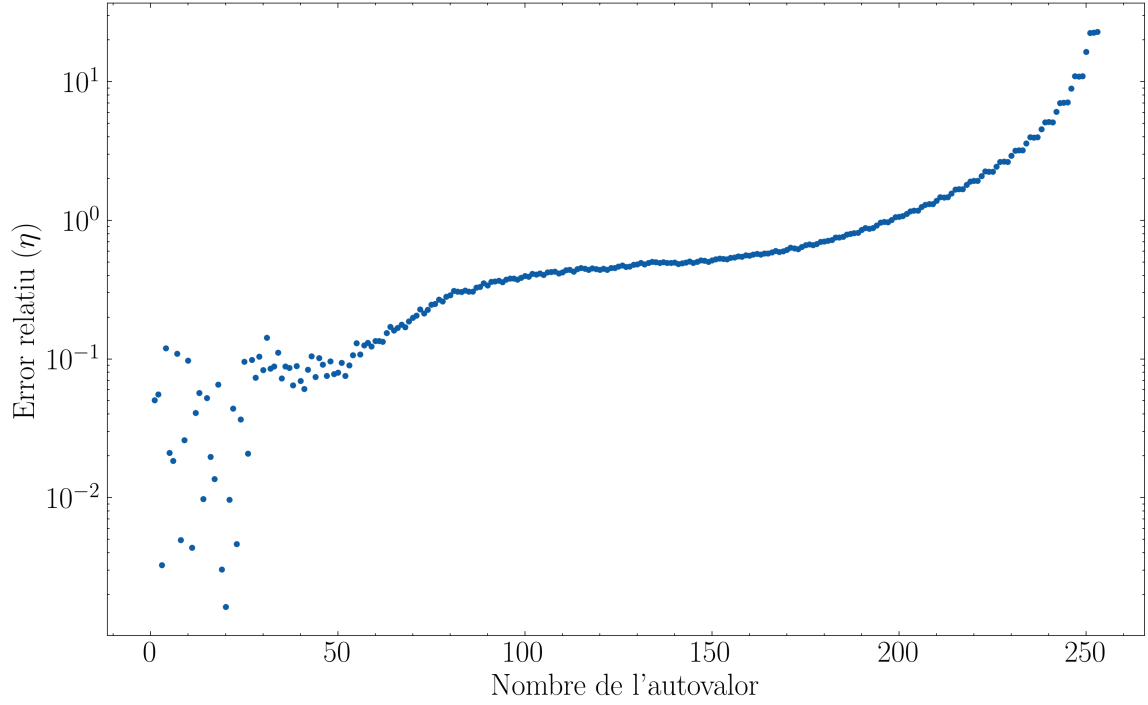


Figura 2: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas d'Alfvén.

Aquest error creix a mesura que el nombre del mode augmenta, tot i que no ho fa linealment. Pels primers 50 autovalors el comportament de l'error és caòtic. A partir d'aquest s'estabilitza i creix relativament poc, fins que a partir del 200 creix exponencialment.

Les autofuncions dels modes d'Alfvén són idèntiques a les d'una corda amb estructura longitudinal.

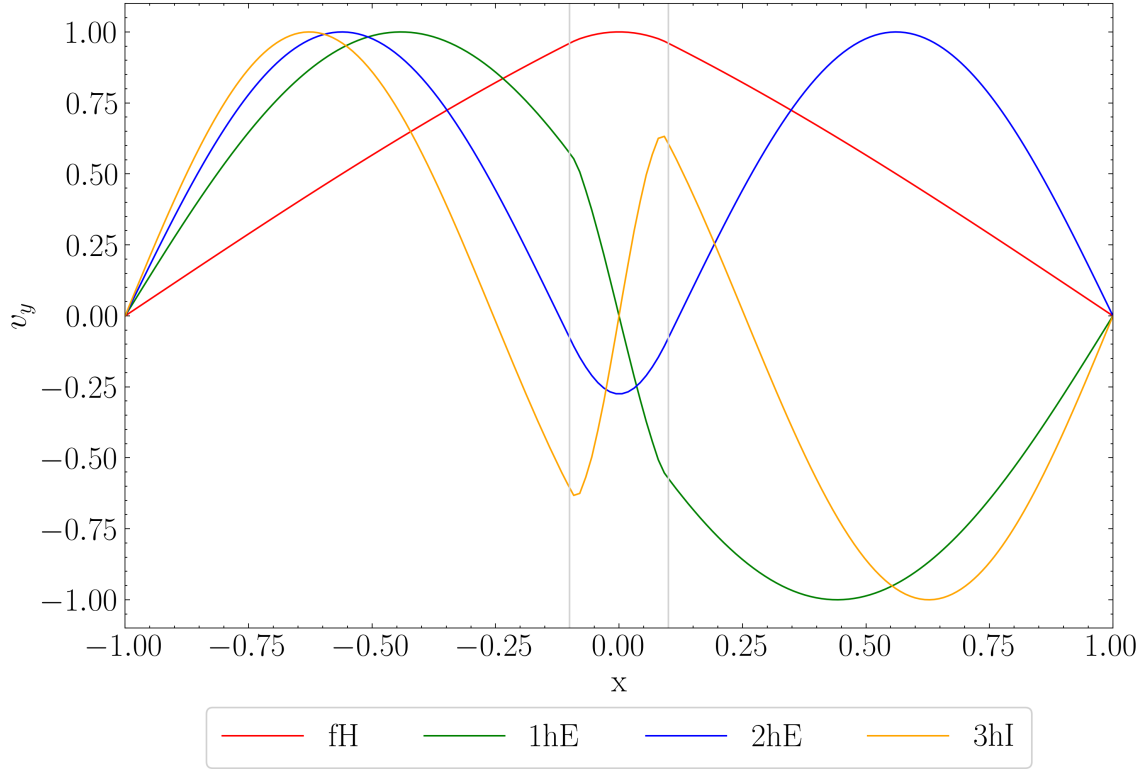


Figura 3: Autofuncions dels modes d'Alfvén. La 'f' representa el fonamental i 'nh' l'enèssim harmònic. La 'H' indica el mode híbrid, la 'E' els externs i la 'I' els interns.

Les etiquetes dels modes corresponen a l'explicació anterior. Les autofuncions estan fortament condicionades per la diferència en la velocitat d'Alfvén en l'interior de la protuberància, apart dels extrems òbviament. Aquesta és molt major en l'interior de la prominència que en la corona, de manera que el canvi en velocitat dels modes en aquesta zona és major.

Comentar que amb Mathematica podem saber quin és híbrid, quin intern i quin extern. Però ho has de tenir ben clar tu, rei. PUES HO TENC CLAR JA! ÉS EL MATEIX PERO EN EL CAS DE $KZ = 0$

Les parts imaginàries de les autofuncions són nul·les i no es presenten gràficament per qüestions d'espai. En el càlcul numèric no són estrictament zero degut a la limitació computacional de 16 decimals de Python, tot i que són de l'ordre de 10^{-13} respecte a la part real.

5.2 Modes ràpids i lents

En aquest cas és convenient començar per la representació de la relació de dispersió del problema, és a dir, com evolucionen els autovalors, ω , segons el paràmetre de k_z .

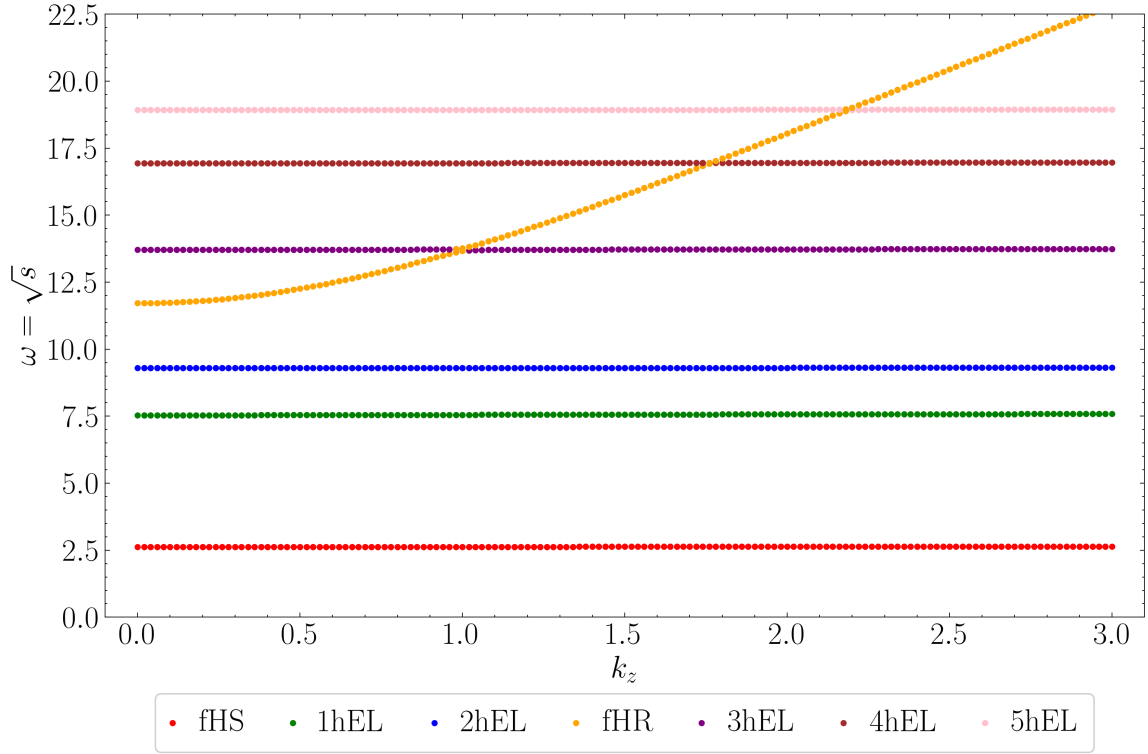


Figura 4: Diagrama de dispersió.

De nou, les etiquetes corresponen a l'explicació anterior. No obstant, en aquest cas s'afegeix una tercera per indicar si el mode és ràpid o lent. S'aprecia directament amb el comportament parabòlic o constant de les autofuncions, respectivament. Els modes d'ordre superior no es mostren en la Fig. 3 encara que s'han treballat per conèixer la seva naturalesa, expressada en les etiquetes.

Cada color correspon a una autofunció de la En blau es dibuixen els autovalors corresponents als modes lents, que són pràcticament constants, és a dir, independents de k_z . En canvi els modes ràpids, en vermell, formen aproximadament una paràbola creixent centrada en l'origen, com era d'esperar segons les equacions. Els modes normals poden ser ràpids o lents en l'origen ($k_z = 0$). Tot i així, la seva evolució ve determinada per si al llarg de k_z es creuen amb un altre mode. En aquests punts concrets es produeix el que es coneix com un "anticreuant evitat" Oliver et al. (1993) en el que s'observa un canvi de comportament del mode normal. El que s'aprecia és que quan un mode ràpid arriba a un mode lent aquests intercanvien els comportaments: el lent passa a ser ràpid i viceversa.

Per determinar el comportament de cada mode es segueix la mateixa notació que en la Figs. 2 i 3 de l'article de Joarder i Roberts (1992). No obstant, s'ignora que els modes siguin 'kink' (parells) o 'sausage' (senars) i s'afegeix la possibilitat de que els modes siguin híbrids, no només interns o externs. Aquest darrer fet es va ignorar en l'article citat, però més envant es va definir el concepte en l'article de Oliver et al. (1993).

I abans de posar sa figura des mode 5 explica què passa: els modes normals canvien de comportament si se topen amb un mode ràpid (o lent) i passen a ser ràpid i l'altre lent.

Per apreciar aquest fet en detall s'observa el mode $n = 5$:

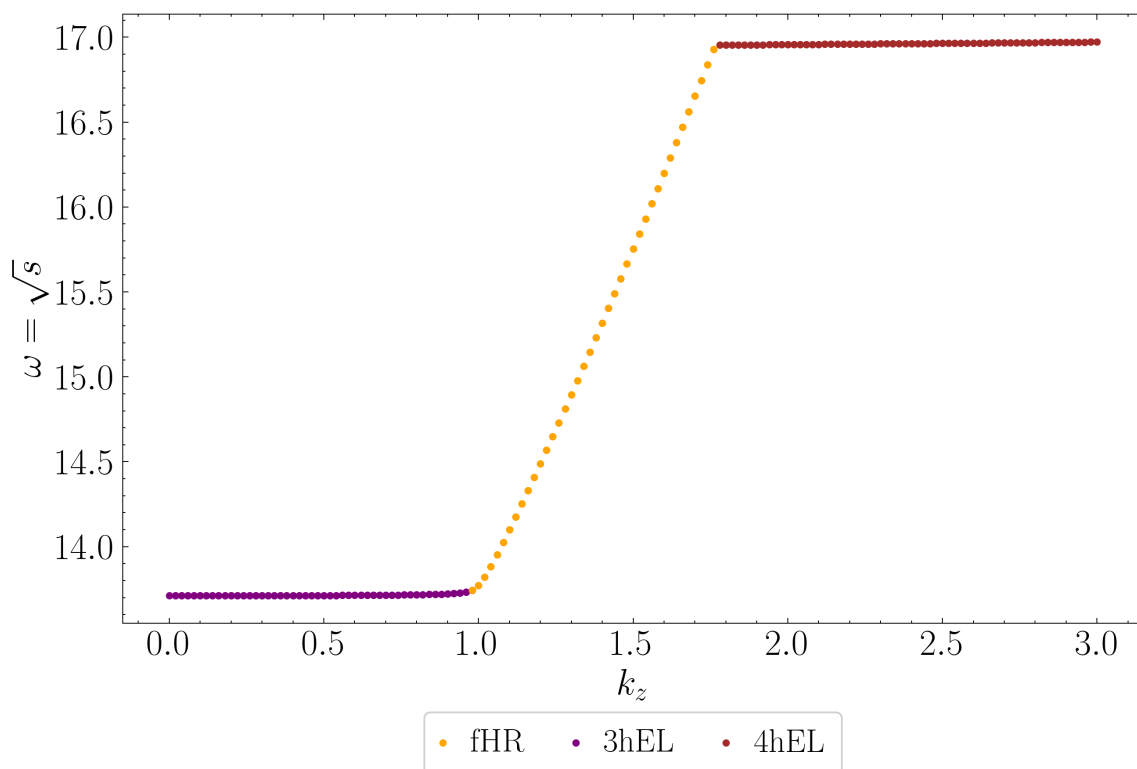


Figura 5: Evolució d'un mode normal individual ($n = 5$).

Explicar el mateix però en lloc de blau en coloretts!

V_z va en direcció del camp i no li afecta molt l'acoblament de k_z — afegir al tfg

Per apreciar amb més detall el procés d'anticreuant evitat s'augmenta la Fig. 4 en el punt concret on té lloc.

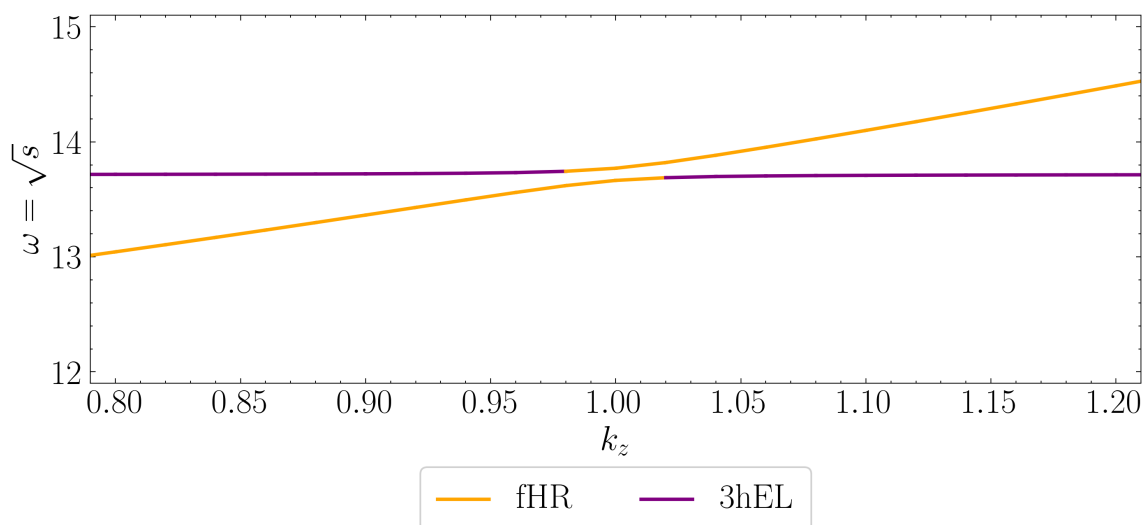


Figura 6: Anticreuant evitat entre els modes fHF i 3hES.

És evident que els modes no es creuen i que hi ha un intercanvi de tendència d'aquests. El diagrama de dispersió s'ha calculat amb valors concrets de k_z . En aquest cas s'ha fet una interpolació lineal i s'han unit els punts per apreciar amb major detall l'anticreuant evitat.

Explicar algo més, sinó queda molt curt rei.

En Alfvén no hi havia diagrama de dispersió perquè no hi ha k_z en l'equació. Està bé recordar-ho?

Una vegada es tenen clars els diagrames de dispersió es poden representar les autofuncions dels autovalors. Abans de fer-ho es mostra l'error relatiu per aquest cas.

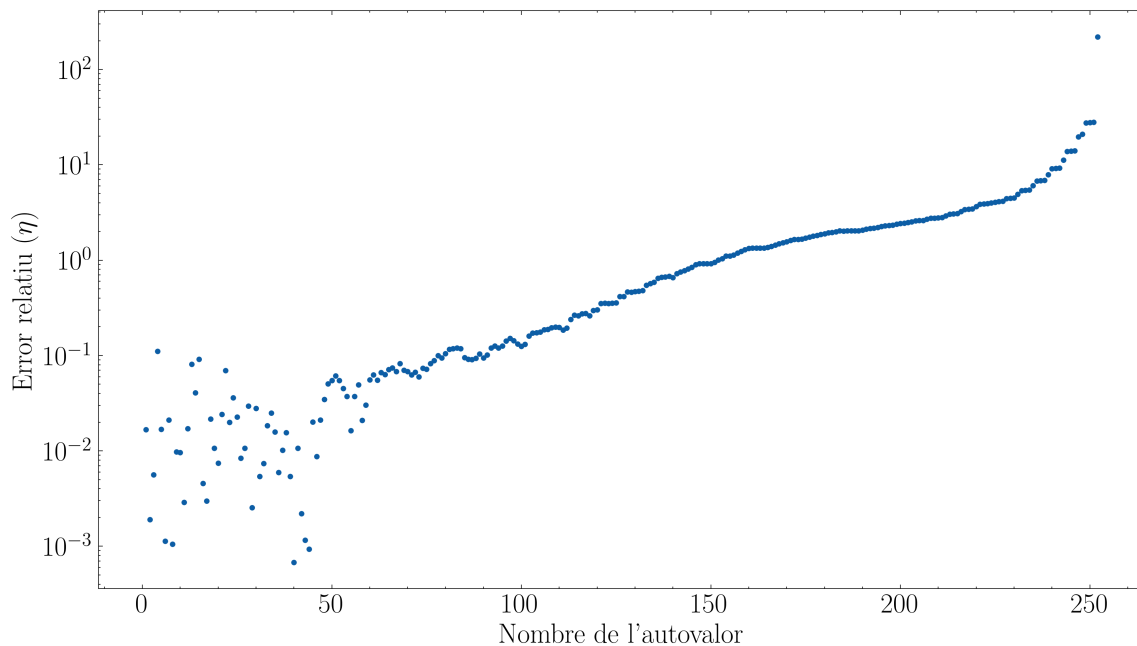


Figura 7: Error relatiu dels autovalors analítics i els calculats amb Dedalus en el cas dels modes ràpids i lents.

S'aprecia que la forma de l'error és la mateixa que en el cas d'Alfvén, veure Fig. 2. Aquest és petit i anàrquic en els primers 100 autovalors, al 150 s'estabilitza i aprop dels 225 es dispara per qüestions del càlcul computacional.

Finalment es presenten les autofuncions per aquest cas. Es considera una constant d'acoblament petita ($k_z = 0.01$) per poder apreciar la diferència amb els modes d'Alfvén de l'apartat anterior (Subsec. 5.1). De nou, la notació de la llegenda és la seguida en l'article Joarder i Roberts (1992).

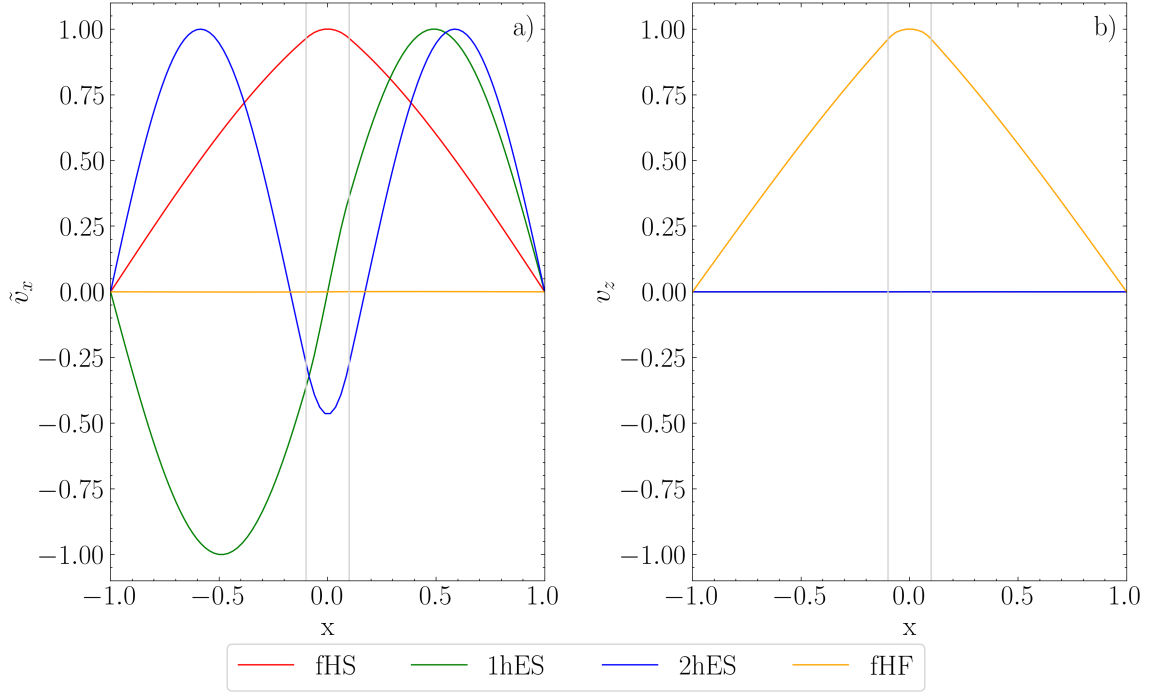


Figura 8: Forma de les autofuncions associades als primers 4 modes. El tipus de mode està indicat en la pròpia figura.

En els tres primers modes predomina el terme de $\tilde{v}_x$ i forma la mateixa estructura que els primers tres modes d'Alfvén, comparant amb la Fig. 3. En el quart mode es giren les tornes i el mode predominant és el de v_z . Això indica que les tres primeres solucions corresponen a modes lents mentre que la quarta a un ràpid, tot això pel cas de $k_z = 0.01$.

Afegir que com s'ha demostrat abans si k_z fos més gran hauria canviat es comportament!

5.2.1 Autofuncions segons k_z

Finalment es comparen les autofuncions aprop de anticreuant evitat representat en la Fig. 6. En aquest cas s'espera apreciar el canvi de dominància d'un mode enfront a l'altre.

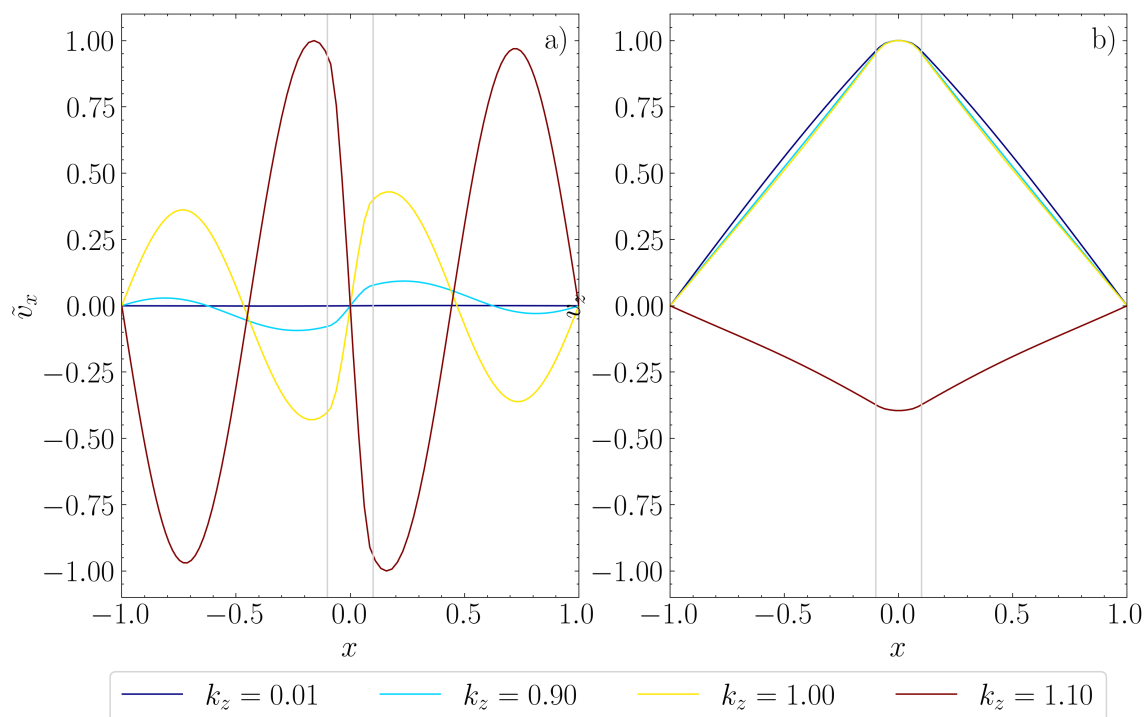


Figura 9: Evolució de les autofuncions del primer mode ràpid aprop de l'anticreuant evitat.

Fer la figura bé i afegir-la!

També es pot estudiar per separat l'evolució de les autofuncions d'un mode en concret. En aquest cas s'ha decidit considerar els dos modes híbrids (fonamentals): el primer mode lent i el primer mode ràpid.

FICAR LES DUES COM 2 SUBFIGURES (4 TOTAL) AQUI I EXPLICAR UN POQUET

SI TENIM TEEEEEMPS!!!!!!

6 Conclusions

Les autofuncions surten com toca - crec.

Els modes acoblen ja que hi ha ràpids i lents.

Hi ha un canvi de comportament en els modes individuals - tant en ràpids com en lents.

El canvi de comportament implica acoblament!!!

Estudi útil en sismologia atm solar.

Una autofunció domina sobre l'altra.

Modes híbrids, interns i externs.

Reflexió final de que hi ha moltes més coses, que es llibre me queda molt gros però que és normal ja que és un tio que hi ha dedicat gran part de sa seva vida!

Citant el llibre de referència de Priest (2014), els papers de Joarder i Roberts (1992) i de Oliver et al. (1993), i el meu repositori (Ribot 2025) perquè no doni error. A més, Dedalus demana que els citis aquest article: (Burns et al. 2020).

A Codis

Tant les solucions de les equacions com la resta de càlculs i gràfiques presentats en aquest treball s'han realitzat en notebooks de python (format .ipynb) amb l'ajuda de la llibreria Dedalus. Aquests es troben en el repositori de GitHub (Ribot 2025).

Referències

- Joarder, P. S. i B. Roberts (ag. de 1992). ?The modes of oscillation of a prominence. II - The slab with transverse magnetic field? A: *Astronomy & Astrophysics* 261.2, pàg. 625-632.
- Oliver, R. et al. (juny de 1993). ?Oscillations of a Quiescent Solar Prominence Embedded in a Hot Corona? A: *The Astrophysical Journal* 409, pàg. 809. DOI: 10.1086/172711.
- Priest, Eric (2014). *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press.
- Burns, Keaton J. et al. (abr. de 2020). ?Dedalus: A flexible framework for numerical simulations with spectral methods? A: *Physical Review Research* 2.2, 023068, pàg. 023068. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.023068. arXiv: 1905.10388 [astro-ph.IM].
- Ribot, Joan (2025). *Ones MHD amb condicions de contorn usant Dedalus*. URL: <https://github.com/JoanRibotOliver/TFG>.